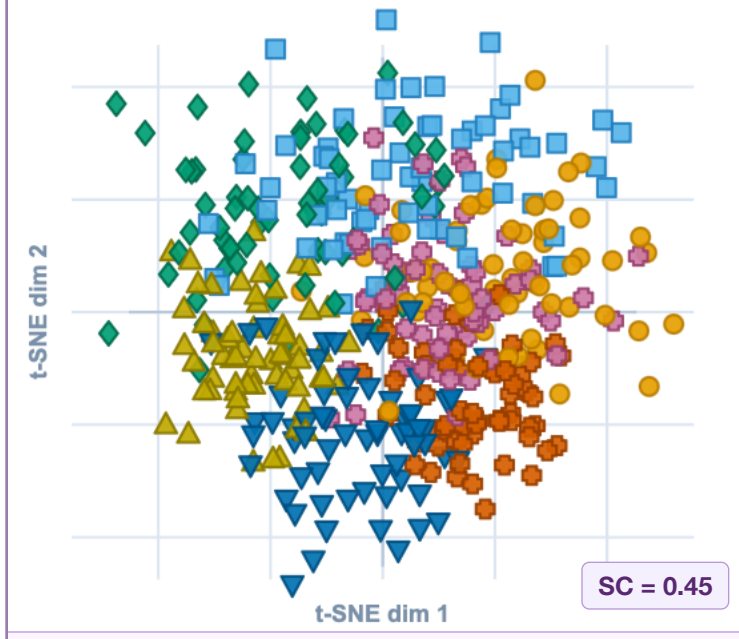
t-SNE 节点表示可视化对比（Cora，7 类）

Silhouette 系数：GCN 0.45 / SDGNN 0.61 / MSAS-GNN **0.68**

GCN

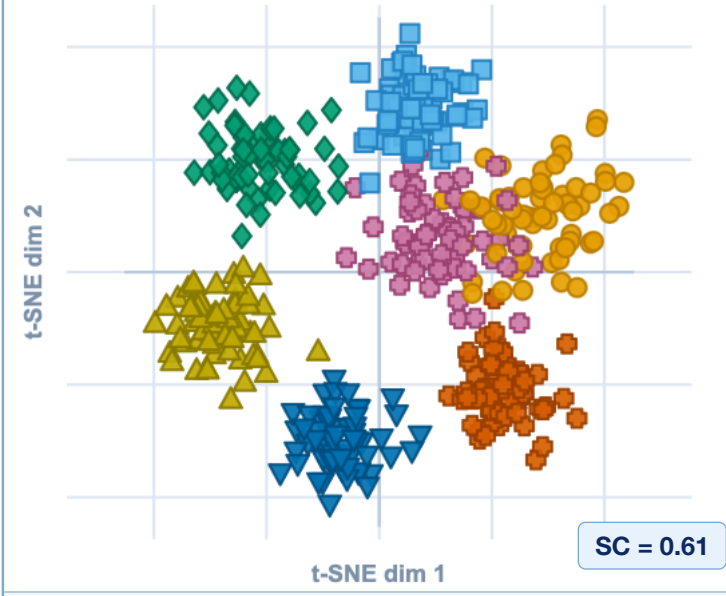
稠密消息传递 · 无鲁棒性处理



类间边界模糊 · 颜色混杂 · 高度重叠

SDGNN

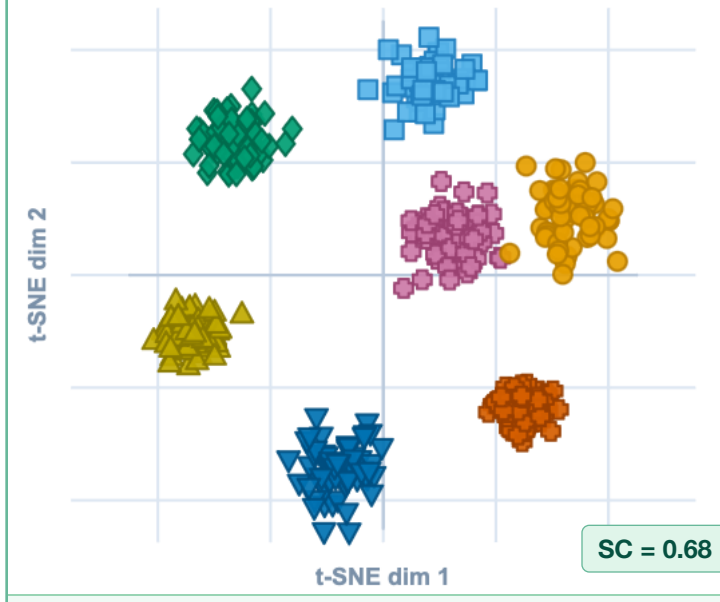
全局统一正则 · 稀疏推理基线



类间分离改善 · 局部残留重叠

MSAS-GNN

频率维 · 节点维 · 跳距维（三维自适应稀疏）



聚类紧凑 · 类间距离清晰 · 边界锐利

类别图例（Okabe-Ito 色盲友好配色 · 形状作为副编码）

Case Based · Genetic Algorithms · Neural Networks · Probabilistic Methods · Reinforcement Learning · Rule Learning · Theory

GCN — 辅助指标	SDGNN — 辅助指标	MSAS-GNN — 辅助指标
Silhouette（2D）: **0.45**	Silhouette（2D）: **0.61**	Silhouette（2D）: **0.68**
类内平均散布: 高	类内平均散布: 中等	类内平均散布: 低
类间分离质量: 差	类间分离质量: 中等	类间分离质量: 优

机制解读： 节点级正则系数 τ(i)（第4章第4.2节）使同类节点邻域信息趋于一致，类内聚集加强； 异配感知频率权重与修正谱能量（第4章第4.1节）调节频域信息利用，类间分离改善；分层跳距预算 $k_i^{(l)}$（第4章第4.3节） 限制高阶聚合范围，类间距离维护。三者协同呈现为更清晰的簇边界。 注：t-SNE Silhouette 系数为二维投影辅助指标，不替代原始 128 维隐藏表示空间严格定量比较。

说明： 三幅 t-SNE 散点图横向并排，分别对应 GCN、SDGNN 与 MSAS-GNN 在 Cora 数据集（2,708 节点，7 类）上的节点嵌入投影（教师/目标表示隐藏维度与正文实验一致，默认 d_h=128，见附录 C.1）。 t-SNE 超参数统一设定：随机种子 = 42，困惑度（perplexity）= 30，最大迭代次数 = 1,000；三组降维分别对各方法嵌入**独立执行**，二维坐标的绝对尺度不宜跨模型直接比较。 7 个节点类别以 **Okabe-Ito** 色盲友好配色方案区分，同时辅以 7 种不同散点形状（圆形、方形、菱形、上三角、下三角、叉形、十字形）作为副编码，以保证色盲可读性。 每幅图右下角标注对应方法在 t-SNE 二维投影上的 Silhouette 系数（SC），各点大小统一，不编码任何变量。 GCN 图中各类簇呈弥漫分布，颜色混杂，类间边界难以区分；SDGNN 图中类间分离明显改善，但边界区域仍有局部重叠；MSAS-GNN 图中各类聚类紧凑、类间间距清晰。 **重要说明：** Silhouette 系数等辅助指标仅为可视化分析补充，主要依据为散点图的视觉判断；若需严格比较嵌入可分性，应在与分类任务一致的原始高维表示空间中另行计算相应统计量（与同章主实验及消融实验的准确率指标相互印证，而非独立的定量性能主张）。